

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

Nama : Cikal Chrestella Cora

Nim : 103122400051

Kelas : SE 08 02

1. Sebutkan minimal 5 tujuan normalisasi

- Mengurangi redundansi data atau data ganda
- Menghindari adanya anomali
- Menjaga konsistensi data
- Mempermudah pemeliharaan database
- Memastikan efisiensi penyimpanan

2. Tahapan normalisasi dengan syaratnya

a. 1NF (First Normal Form)

- Tidak ada atribut bernilai ganda
- Setiap field harus bernilai atomic atau tidak bisa dipecah lagi
- Tidak ada pengulangan kelompok data

b. 2NF (Second Normal Form)

- Sudah memenuhi 1 NF
- Semua atribut non-key bergantung penuh pada primary key

c. 3NF (Third Normal Form)

- Sudah memenuhi 2NF
- Tidak ada ketergantungan transitif dimana atribut yang non-key tidak boleh bergantung dengan atribut non-key lainnya

d. BCNF(Boyce-Codd Normal Form)

- Setiap determinan harus merupakan candidate key
- Lebih ketat dari 3NF

3. Normalisasi Tabel Hingga 3NF

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Karna data pada table sudah atomik maka sudah memenuhi 1NF

Table 2NF

Table mahasiswa

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata_Kuliah

Kode_MK	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
BD001	Basis Data	4
BD001	Basis Data	4
ST002	Statistika	3

Tabel KRS

NIM	Kode_MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

Karna di 2NF sudah tidak ada atribut yang bergantung ke atribut non-key lainnya jadi tidak perlu lagi untuk lanjut selanjutnya, yaitu 3NF

